Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Aufgabe 1 **51**

1.1 9

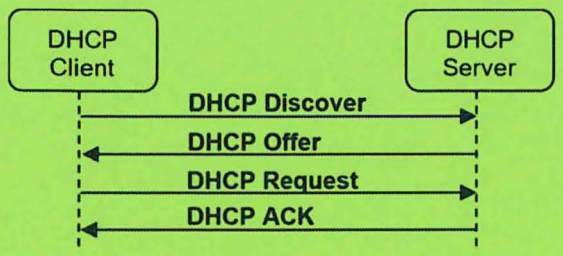
Subnetz-adresse	Subnetz-maske Nach CIDR	Erste nutzbare IP-Adresse	Letzte nutzbare IP-Adresse	Broadcast-adresse
172.16.128.0	/19	172.16.128.1	172.16.159.254	172.16.159.255
172.16.160.0	/19	172.16.160.1	172.16.191.254	172.16.191.255
172.16.192.0	/19	172.16.192.1	172.16.223.254	172.16.223.255
172.16.224.0	/19	172.16.224.1	172.16.255.254	172.16.255.255

1.2 8

Subnetz	IPv6-Adresse des Subnetzes	Letzte IPv6-Adresse des Subnetzes
1 (Halle 1)	`2001:1a:38be:0:: /64`	`2001:1a:38be:0:ffff:ffff:ffff:ffff /64`
2 (Halle 2)	`2001:1a:38be:1:: /64`	`2001:1a:38be:1:ffff:ffff:ffff:ffff /64`
3 (Buchhaltung)	`2001:1a:38be:2:: /64`	`2001:1a:38be:2:ffff:ffff:ffff:ffff /64`

1.3 fe80: …Das sind Link-lokale Adressen. Sie sind nur im lokalen Netz erreichbar und werden für die Kommunikation zwischen den lokalen Computern verwendet. 2

1.4 Dual Stack – Paralleler Betrieb der beiden IP-Versionen. Jede Netzwerkkomponente muss dabei beide Protokollversionen unterstützen. 2

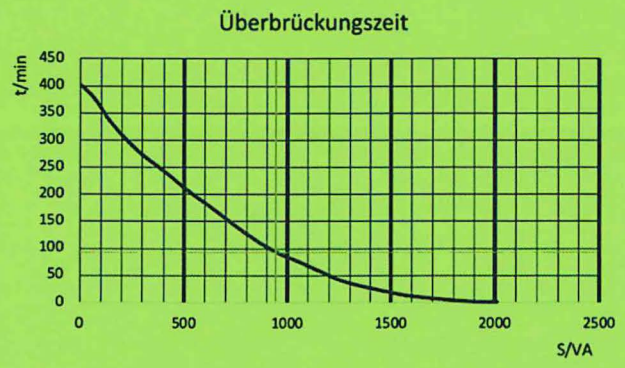
	Lösungen	Punkte
1.5.1	 DHCP DISCOVER: Ein Client ohne IP-Adresse sendet eine Broadcast-Anfrage an alle DHCP-Server im lokalen Subnetz. DHCP OFFER: Die DHCP-Server antworten mit entsprechenden Konfigurationsparametern. DHCP REQUEST: Der Client bestätigt eine der angebotenen IP-Adressen von einem der DHCP-Server. DHCP ACK: Bestätigung des DHCP-Servers zu der DHCPREQUEST-Anforderung.	4
1.5.2	Der Client erhält seine IPv4-Adresse direkt vom Administrator, der die IP-Adresse manuell einträgt.	2
1.6	Modified EUI64-Verfahren. MAC: `E4-B9-7A-DE-00-94` E4: 1110 0100 → 1110 0110 → E6 IPv6: `2001:1A:38BE:1:E6B9:7AFF:FEDE:94/64`	4
1.7.1	Der Switch arbeitet in der Regel auf der Schicht 2 und verteilt die Datenpakete zu den entsprechenden MAC-Adressen.	2
1.7.2	Der ausgewählte Switch arbeitet auf Layer 3. Dadurch kann der Switch auch Routing-Aufgaben übernehmen und die Datenpakete den entsprechenden IPs zuordnen.	2
1.7.3	Das Address Resolution Protocol kann die MAC-Adressen den entsprechenden IPv4-Adressen zuordnen und umgekehrt.	2
1.7.4	Das Spanning Tree Protocol (STP) kann als Lösung für die Verbesserung der Ausfallwahrscheinlichkeit eingesetzt werden. Es verhindert die Schleifenbildung in Netzwerkstrukturen und stellt eindeutige Pfade her. Es entsteht eine Baumtopologie, in der keine doppelten Verbindungen zwischen Quelle und Ziel vorhanden sind. Jede Komponente im Netzwerk ist über die bestmögliche Verbindung erreichbar. Kommt es zu einer Unterbrechung oder zum Ausfall eines Switches, reorganisiert das Spanning Tree Protocol den Baum und ermittelt neue Verbindungspfade.	3
1.7.5	VLAN sind virtuelle LANs. Die Datenpakete erhalten einen VLAN-Tag und können so ihrem virtuellen Bereich zugeordnet werden. Die VLANs werden über die MAC-Adressen ihren Bereichen zugeordnet. 2^{12} = 4096 maximale VLANs (theoretisch)	3

1.8 1 Switch mit 55 W → S_{Switch} = P / Leistungsfaktor = 55 W / 0,7 = 78,6 VA 8

S_{Server} = 3 · S = 3 · 235 VA = 705 VA

S_{Gesamt} = S_{Switch} + S_{Server} = 78,6 VA + 705 VA = 783,6 VA

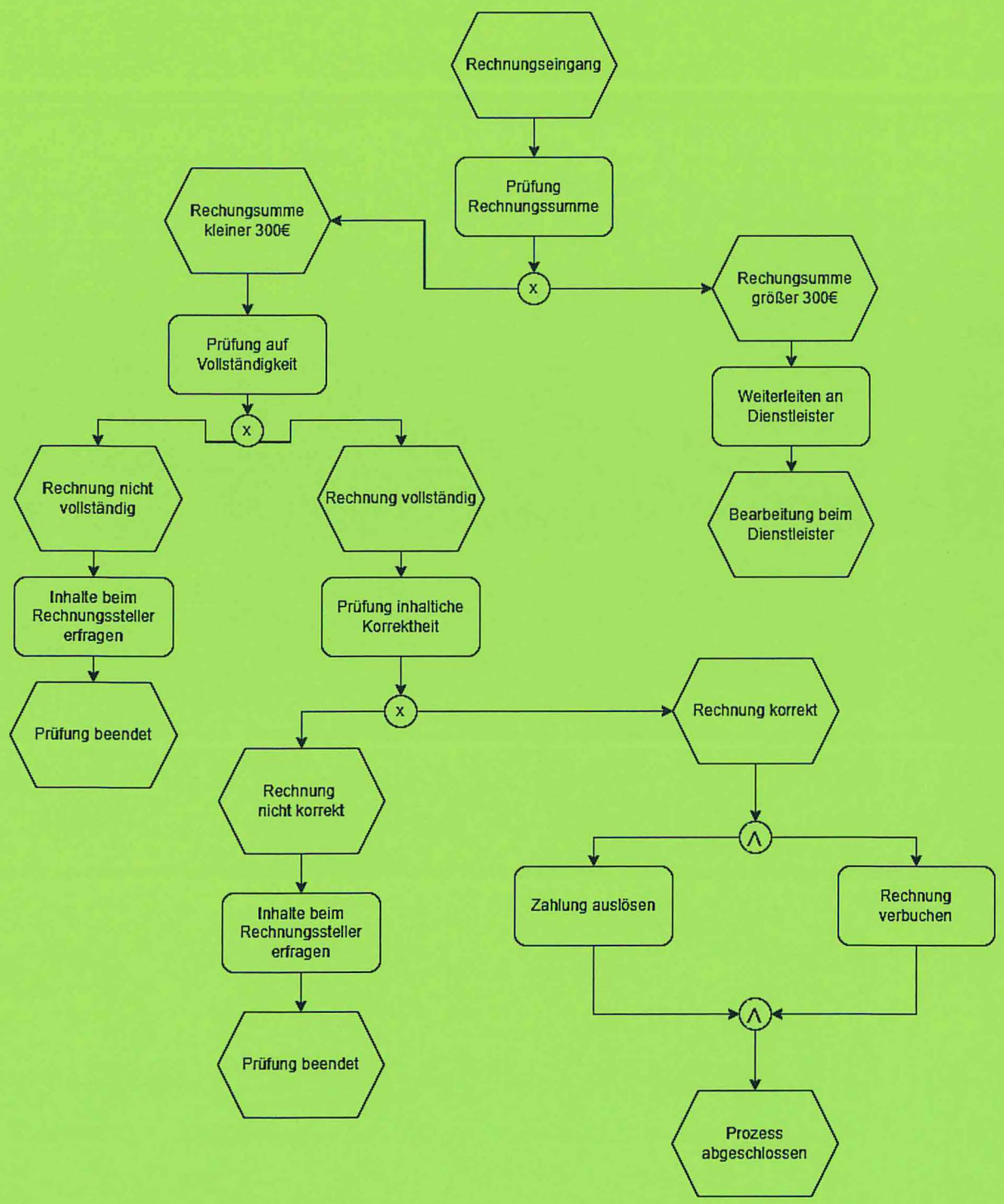
$S_{Reserve}$ = 783,6 VA · 1,2 = 940,3 VA
t = 90 min = 1 h 30 Minuten



Aufgabe 2 **21**

2.1 Just in Time (bedarfssynchrone Produktion) ist eine Produktions- und Lieferstrategie, bei der das in der Produktion benötigte Material genau zu dem Zeitpunkt und in der Menge angeliefert wird, in der es am Anlieferort benötigt wird. Die Just-in-Time-Produktion ist dabei mehr als nur eine Form der Belieferung; sie ist vielmehr ein Organisationsprinzip, das Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette der beteiligten Unternehmen hat. 6

2.2 15



Aufgabe 3 **18**

3.1 6

	SQL-Datenbank	
Datenbanksprache	Hier wird SQL als weit verbreitete Sprache verwendet; SQL ist an Tabellenschema gebunden; SQL ist wenig flexibel;	Unterschiedliche zu SQL inkompatible Sprachen; größere Freiheiten in der Struktur; flexible Anpassung möglich; …
Skalierbarkeit	Skalierung erfolgt meist durch Erweiterung des Speichers und Erhöhung der Rechenleistung (vertikale Skalierung)	Skalierung erfolgt i. d. R horizontal, etwa durch Master-Slave-Struktur; Bildung von Clustern möglich;
Datenstruktur	Tabellenstruktur mit Beziehungen (Relationen) zueinander; Tabellen enthalten Attribute (Spalten) und Werte bzw. Datensätze (Zeilen)	Unterschiedliche Formen wie: Graphdatenbanken (z. B. Amazon Neptune) Dokumentenorientierte DB (z. B. MongoDB) Key-Value-DB (z. B. Google Big Table) etc.

3.2 Ein Vorteil der Dokumentenorientierten Datenbank gegenüber einer SQL-Datenbank liegt u. a. darin, dass neben den strukturierten Daten wie Temperaturverlauf auch unstrukturierte Daten wie Bilder, Filme, Streams flexibel abgelegt werden können. 4
Ein zweiter Vorteil liegt in der besseren Skalierbarkeit der Dateiorientierten Datenbank. Da die Produktionsdaten sehr schnell anwachsen werden, ist abzusehen, dass eine Vergrößerung der Datenbank notwendig wird.

3.3 Schleifenzähler: 8
Hier müsste eine Dauerschleife verwendet werden, am Besten mit einer Fehlerbehandlung, z. B. bei leeren Strings oder fehlendem Sensor.

Tag und Uhrzeit:
Hier wird einfach nur im Sekundentakt gemessen. Um die aktuelle Uhrzeit zu den Daten zu erhalten, muss auf die Systemzeit zugegriffen werden. Die Zeit muss dann mit dem gemessenen Hert gemeinsam übermittelt werden.

Ausgabe:
Die Ausgabe erfolgt hier auf die Konsole. Stattdessen wäre ein ‚insert' der Werte in eine Datenbank notwendig.

Weitere schülereigene Angaben möglich.